



פרויקט סיום בקורס 70897 – פיתוח מודלים למערכות סביבתיות

מגיש : איתי לובל

ת.ז : 205961238

נושא הפרויקט : התפתחות הרקורד הארכיאולוגי בהר הנגב בתקופת הברזל II א'.

מוגש ל : פרופ' אפרת מורין

תאריך : 1.5.2024



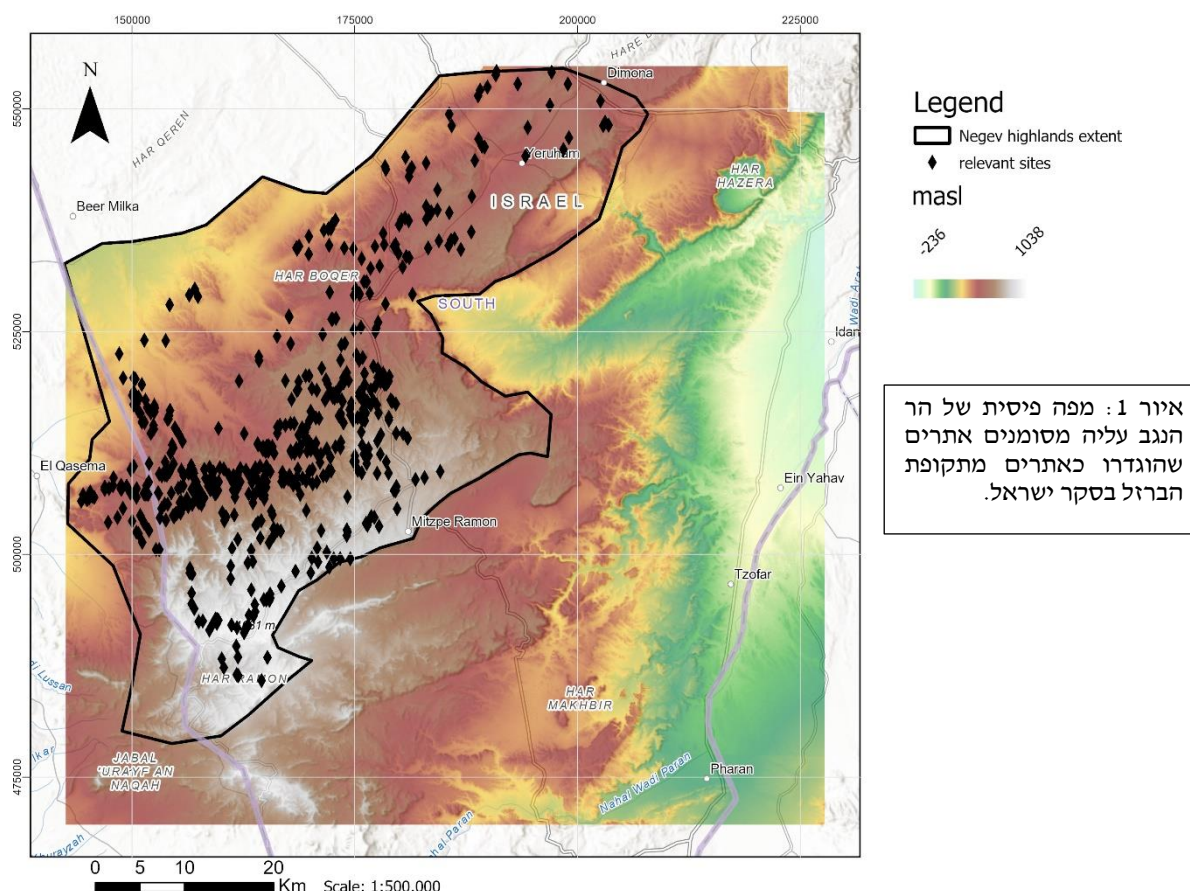
רקע לבניית המודל:

הר הנגב הינו אזור בתוך המרחב המדברי הרציף שמדרום ללבנט, הכולל את סיני, הנגב, הערבה ודרום עבר הירדן, אולם הוא טומן בחובו יתרונות סביבתיים רבים ביחס לאזורים מדבריים שכנים (Bruins 2007: 38). זאת בזכות מיקומו וגובהו היחסי, בין 500 ל-1000 מטרים מעל פני הים, המתבטאים בטמפרטורות נמוכות, ימי טל ומשקעים רבים יותר מהאזורים השכנים (Enzel et. al. 181-189: 2008). ביטוי ליתרונות סביבתיים אלו ניתן לראות בפעילות האנושית בהר הנגב, אשר שונה באופייה מזו בחלקיו האחרים של הנגב. הפעילות בהר הנגב מתוארת בספרות כגלי פעילות אנושיים, הניתנים לזיהוי ברקורד הארכאולוגי על ידי הופעת מאות אתרים בעלי ארכיטקטורה בהר הנגב (למשל היימן 1992: 160, Shahack-Gross and Finkelstein 2008).

גל שכזה ניתן לזהות בתקופת הברזל II א', אשר כחלק ממנו מוכרת תופעה ייחודית בתולדות האזור, הכוללת עשרות מבנים מכונסים שכונו בספרות המחקר "מצודות" (כהן וכהן אמין 2004). במרוצת השנים, נאסף על אתרים אלו מידע רב ועשיר בסקרים, בחפירות ובמחקרים המשלבים שיטות ממדעי הטבע (כהן וכהן אמין 2004, היימן 1992: 161-163, Shahack-Gross and Finkelstein 2013, Martin and Finkelstein 2008, ועוד). לאור תוצאות הסקרים והחפירות חולקו אתרי המצודות למספר סוגים, אולם סכימות החלוקה השונות לא הובילו לפתרון חידת הקמתם, השנויה במחלוקת מחקרית ממושכת. סוג נוסף של אתרים, אשר קיבל משמעותית יחס מחקרי פחות, סוג כיישובי קבע, אך אין סיבה משמעותית לקביעה זו. תוכניתם של אלו אינה אחידה ונמצאו ברבים מאלו מספר מבני שלושה, ארבעה וחמישה מרחבים האופייניים לתקופה זו גם בארץ הנושבת בנוסף למתחמים המפורשים כמכלאות לצאן (כהן וכהן אמין 2004, 164-169: Haiman 1992). מחקרים גיאוארכאולוגיים ופטרורפיים חדשים (Shahack-Gross and Finkelstein 2008, Martin and Finkelstein 2013), הובילו לחיזוק הביקורת אודות זיהוי האתרים המרכזיים כ"מצודות", ובמקום פרשנות זו הועלו היפותזות אחרות, בהן אתרי התנחלות של נוודים מקומיים ואתרים הקשורים למערכת השיווק וההפצה של נחושת מהערבה (Ben Yosef 2021: 161-166), אשר הוצעו גם בעבר (רותנברג 1967: 86-101). בפרק הזמן של תקופת הברזל ישנן תופעות בעלות חשיבות היסטורית בדרום הלבנט. מצפון, בארץ הנושבת, אנו עדים להתהוות ישראל הקדום ועליית המלוכה. מדרום, מזרח, בפינאן ותמנע, ישנה פעילות של כריית והפקת נחושת אשר עם התקדמות המחקר מסתמנת כמשמעותית וחשובה (Ben Yosef 2021: 161-166). בין שני תופעות אלו ניצבת התופעה הייחודית של הר הנגב. לכן ההבנה של טיב גל הפעילות הנידון תאפשר למקם את הר הנגב בהקשר המחקרי הרחב של תקופת הברזל בדרום הלבנט.

על מנת לשפר את ההבנה של גל הפעילות בהר הנגב בתקופת הברזל II א' יש להפנות את תשומת הלב למהותה הבסיסית ביותר של תופעה זו, הופעת מארג צפוף של אתרים בנויים באבן ברחבי הר הנגב (רותנברג 1967: 86-90, איור 4). מבט מעמיק יותר אל עבר הפיזור המרחבי של אתרי התקופה בהר הנגב (איור 1) מעלה שתי תובנות בדבר אופייה של מערכת זו. הראשונה היא שאין האתרים מפוזרים באופן רנדומלי בכל הר הנגב, אלא ישנו דפוס ברור המתעדף אזורים מסוימים על פני

אחרים. המסקנה השנייה היא שצפיפות האתרים באזורים בהם כן נמצאים אתרים בני התקופה אינה שווה. יתרה מכך, באופן מפתיע נצפית צפיפות גבוהה יותר בקו קדש ברנע-רמת מטרד.



את דפוס מרחבי זה ניתן להסביר משני סיבות: סיבה ראשונה היא שהאתרים המוצגים הינם תוצאותיו של סקר ישראל, זהו אינו סקר שיטתי המכסה 100% מן השטח ויתרה מכך, לא כל מרחב הר הנגב נסקר (למשל מפה 197 כפי שניתן לראות באתר הסקר). סיבה שנייה, מעניינת יותר מבחינה מחקרית, היא העדפותיהם האמיתיות של המשתמשים באתרים אלו לנישות אקולוגיות מסוימות בעלות תנאים סביבתיים ספציפיים. הבנה טובה יותר של הסיבה השנייה יכולה להביא אותנו להבנה מקיפה יותר על אופי הקיום של האנשים במערכת זו, אשר בתורו יכול לתת הרבה מידע בדבר המהות של מערכת זו בהקשר הרחב יותר.

מחקרים רבים בעבר הניחו כי מרבית האתרים היו בשימוש בו זמנית כיישובי קבע או מושבים ארעיים, תוך הפשטה של תהליכים פנים תקופתיים (למשל רותנברג 1967: 86-100, כהן וכהן אמין 2004: 142, Rosen and Finkelstein 1992: 55-56). הפשטה זו, אשר שגורה במרבית המחקר הארכיאולוגי, המתייחס באופן קטגוריאלני לתקופות (כגון תקופת הברזל II א') כמעין קופסא שחורה בתוכה כמעט ואין בחינה של הדינמיות במהלך השנים, בעייתית במיוחד במערכות יציבות פחות, כגון זו המדברית. כאשר מתבוננים בפיזור המרחבי, ניכר כי ישנה מגמה 'מוזרה' בה ניתן לזהות צפיפות רבה יותר בחלקים יציבים פחות ומתאימים פחות לישיבת קבע או צפיפות כה רבה של אתרי חנייה עונתיים. על כן נשאלת השאלה האם זהו דפוס אמיתי או שמא התנאים הסביבתיים הם המכתיבים את דפוס הפיזור, אשר כתוצאה מתהליך פנים תקופתי (ולכן איננו מבחינים בו

בהתבוננות על מכלול האתרים) וגורם לדפוס המרחבי להיות צפוף יותר בחלקים פחות יציבים של המערכת?

מבט מקיף יותר על תנועה וקיום של תרבויות באזורים מדבריים וספר מדבריים הן מבחינה ארכיאולוגית והן מבחינה אתנוגרפית (Cribb 1991: 23-43 , Khazanov 1994: 38-69, Salzmann) (17-41: 2004) מעלה כי ישנן מספר רב של חלופות בדבר קיום אנושי במרחבים אלו. בבואנו לנסות ולהתאים כלכלת קיום להר הנגב בתקופת הברזל II א' ישנן מספר עדויות המצמצמות את טווח האפשרויות במעט. ראשית כל, על פי מחקרים גיאוארכיאולוגיים (Shahack-Gross and) (41-42: 2007, Bruins 2007: 977-980, Finkelstein 2008) ישנה עדות לרעיית צאן כרכיב מרכזי בכלכלת הקיום ולחקלאות נגר כרכיב משני לכל הפחות. בנוסף לעדויות אלו, מן המחקרים הפטרוגרפיים אנו למדים כי מרבית הקרמיקה באתרי הר הנגב מקורה בערבה באופן כללי וחלקה אף באתרי הפקת הנחושת (Martin and Finkelstein 2013: 16-28). עדות זו מצביעה על קשר הדוק במיוחד עם אתרי הערבה ומעבר תדיר של אוכלוסייה (סביר להניח שמרביתה של האוכלוסייה) בין אזורים אלו. על בסיס עדויות אלו מונחת ההנחה כי אוכלוסיית הר הנגב בתקופה נעה במסלול חצי שנתי בין הערבה (בחודשי החורף) להר הנגב (בחודשי הקיץ) וכי האוכלוסייה עסקה במרעה, בחקלאות מזדמנת ובהפקה וסחר בנחושת. גם לאחר צמצום זה נותרו אופציות מגוונות לתפקודה של המערכת. בכדי להבין יותר טוב את הסבירות של כל אופציה ניתן למשל להכין מודל על פי העקרונות המנחים בכל תרחיש ולנסות לבנות דרך כך את הדפוס המרחבי על ידי סימולציה ממוחשבת. תרחיש אחד שכזה נחבר לצורך הפרויקט בקורס.

מטרת המודל:

בעבודה זו הוחלט לשים למטרה הדמיה של תרחיש אחד (המפורט להלן) ולערוך הדמיה של התפתחות הרקורד הארכיאולוגי לאור התרחיש הנבחר. בתרחיש הנבחר לצורך בניית המודל מונח כי:

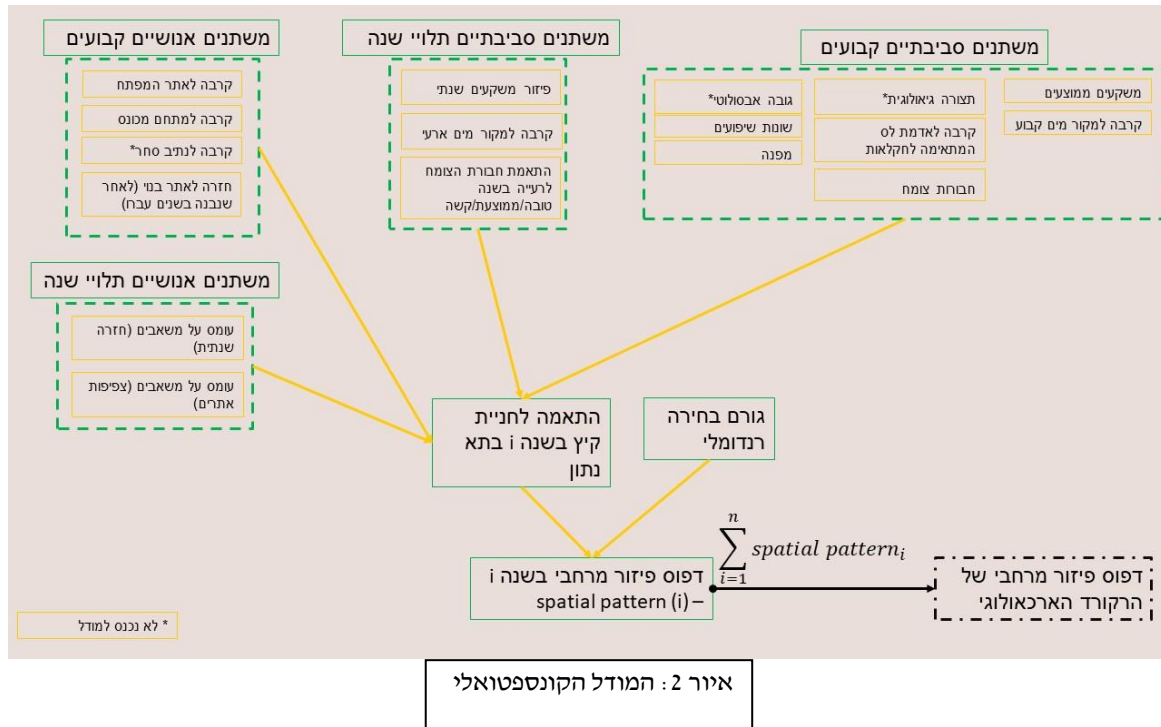
1. ישנה נדידה חצי-שנתית של מרבית האוכלוסייה בין הערבה והר הנגב.
2. כלכלת הקיום מתבססת על רעיית צאן, כרייה, הפקה וסחר בנחושת ועל חקלאות מזדמנת.
3. מבנים בנויים באבן אינם מייצגים של ישיבת קבע.
4. תל אל גודיראת (קדש ברנע) הינו אתר מרכזי במערכת של הר הנגב בתקופת הברזל IIא'.
5. המערכת פעלה לאורך כ-75-100 שנים.

בתרחיש זה הרעיון המארגן הוא הדגש על התנועתיות של המערכת ועל כן הצורך הרב בהתאמה של הארגון המרחבי בכל שנה לתנאים הסביבתיים המשתנים. כתוצאה מכך, באזורים יציבים פחות מבחינה סביבתית ייתכן ונראה פיזור נרחב יותר על פני השנים, מה שיכול להסביר את הצפיפות הרבה יותר שנצפית בחלקים דרומיים יותר של המערכת כפי שניתן לראות באיור 1.

מטרת המודל הינה לייצר בעזרת סימולציה ממוחשבת דפוס מרחבי דומה לזה הנצפה בשטח ובכך למעשה להמחיש את מידת סבירותו של התרחיש על בסיס שיקולים מוגדרים מראש. על מנת לענות על מטרת המודל, אופיין המודל באופן הבא:

1. מודל סטוכסטי המתחשב בגורם הרנדומאליות הנמצא בבחירות בני אדם ואינו מניח שכולם רציונליים במאת האחוזים מחד ושאינו יודעים את כלל השיקולים מאידך.
2. מודל בעל רזולוציה מרחבית מפורטת (גודל פיקסל 100×100 מטר) אשר מביאה לידי ביטוי את המורכבות של תנאי השטח והאינטראקציה האנושית עמו.
3. משקל שונה לאתרי המתחמים המכונסים ולאיתרי המבנים הפשוטים, בכדי להביא לידי ביטוי את השונות בין סוגים אלו הן בבחינת חשיבותם והן בבחינת יציבותם בנוף.
4. המודל מניח משטר אקלימי דומה למאה ה-21-20 ועל כן ניתן להשתמש במדידות הזמינות לצורך המודל.
5. מודל ספציפי לסביבת הר הנגב, אין יומרה שמודל זה יתאים לסביבות אחרות מאחר ומטרתו היא להתמודד עם התנאים הייחודיים של המערכת הנידונה בלבד.

מודל קונספטואלי:



את הגורמים אשר השפיעו על חניית קיץ במקום מסוים על פי המודל הקונספטואלי ניתן לחלק לשתי קבוצות, המתחלקות בתוכן לגורמים שנתיים וגורמים קבועים. הקבוצה הראשונה הינה קבוצת הגורמים הסביבתיים והקבוצה השנייה היא קבוצת הגורמים האנושיים. בכדי שבתהליך הסכימה היחידות יהיו שוות, התאמתו של כל גורם נורמלה לטווח של 0-10, כאשר 10 מהווה התאמה מרבית של גורם נתון. להלן מפורט כיצד חושבה התאמתו של כל גורם שהוכנס למודל לחניית קיץ בפיסקל נתון.

גורמים סביבתיים:

רבים מן החישובים מתבססים ברמה כלשהי על הטופוגרפיה של תא השטח, על כן חשוב להדגיש כי זו נלקחה מן הלוויין ALOS PALASAR אשר מפיק מודל גבהים ממוחשב (להלן DEM) ברזולוציה של 12.5 מ' לפיקסל (NASA Earthdata). מכיוון שתא השטח הינו נרחב, חוברו יחדיו מספר DEMs אשר עברו החלקה על ידי מיצוע כל פיקסל על בסיס שכניו המידיים בעזרת כלי Focalstatistics בתוכנת Arcgis pro. פלט זה שימש כמקור הטופוגרפיה במודל לחישובים השונים.

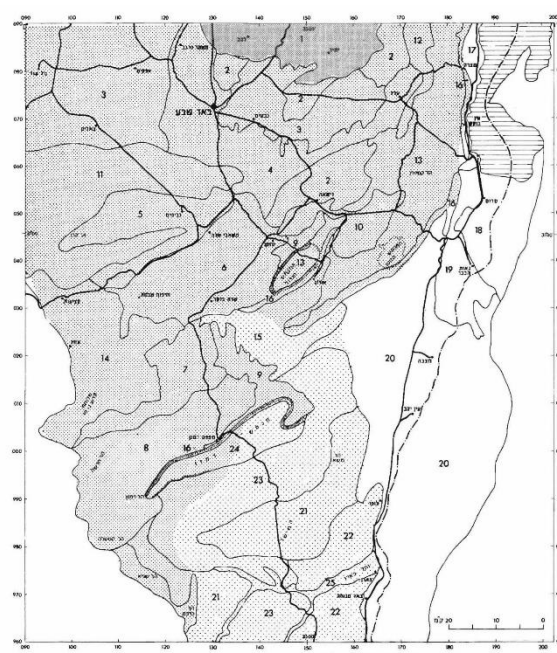
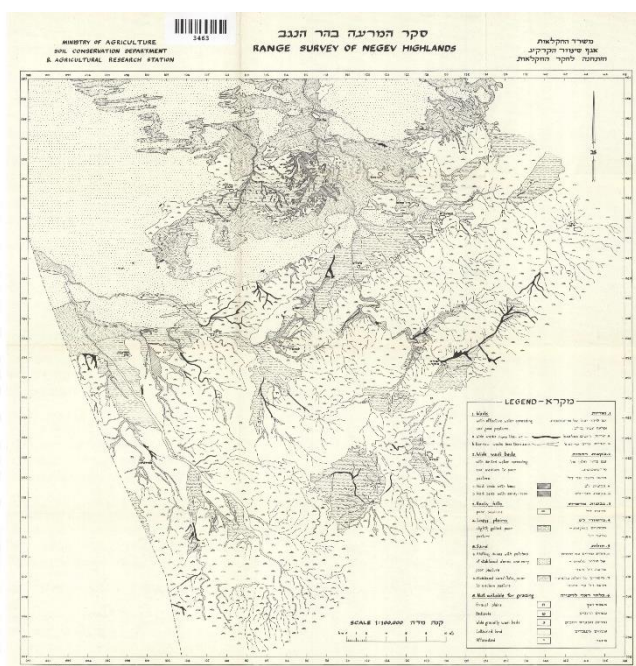
גורמים סביבתיים קבועים:

- התאמת שיפוע – שיפוע במעלות בכל פיקסל חושב על ידי כלי Slope בתוכנת Arcgis pro. לאחר מכן חושבה התאמתו של השיפוע לחנייה בעזרת FuzzyAlgorithm אשר מתווה התאמה מרבית לשיפוע 0° והתאמה של חצי (ערך התאמה שווה 5) לשיפוע של 15°.
- התאמת מגוון השיפועים (מדרונות) – גורם זה נתפס כמשפיע על כמות המרעה הזמינה בתא שטח מסוים, כאשר מחד אזור מישורי מזמן פחות מרעה נוח ומאידך מדרונות גבוהים מידי אינם מיטביים לרעייה גם כן (אורי דוידוביץ' שיחה בע"פ). בכדי לכמת את גורם זה

ראשית חושב טווח הגבהים ברדיוס של 500 מ' ואליו חושבה ההתאמה, כאשר טווח הגבהים האופטימלי הונח כ-30 מ' בין שיא הגובה לנקודת המינימום. בעזרת FuzzyAlgorithm מנקודת האופטימום ההתפלגות הונחה כהתפלגות גאוסיאנית לשני הכיוונים.

- משקעים ממוצעים – מפת המשקעים הממוצעים הוכנה על בסיס נתוני השירות המטאורולוגי הן מאוגרים שנתיים והן מתחנות קבועות. הוכנסו לממוצע תחנות/אוגרים עם נתונים מלפחות חמש שנים בהם חושב הממוצע פר שנה. לאחר מכן המפה הוכנה באינטרפולציה בשיטת IDW (כאשר החזקה שווה 2). בעזרת FuzzyAlgorithm הונח כי כל ערך מעל 100 מ"מ גשם בשנה מתאים בצורה מרבית ובין 100 ל-10 מ"מ בשנה ההתאמה מתפלגת באופן לינארי.

- התאמת חבורת הצומח לרעייה – בכדי להעריך את גורם זה נערכה סינתזה בין שתי מקורות מידע. מקור המידע הראשון הינו סקר המרעה הטבעי בנגב המרכזי (זליגמן ואחרים 1962) בו חושב כושר מנשיאת הצאן של תאי שטח שונים. מכיוון שסקר זה לא מכסה את כל תא השטח, נלקחה מפה שהפיק אבינועם דנין בדבר גלילות הצומח השונות בנגב (דנין ולבנה 1977 : 28-53, איור 12) וחושב כושר נשיאת הצאן של כל גלילה (על פי אזורי החפיפה בין המפות, ראי איור 3) וכך למעשה 'נמתחו' תוצאות סקר המרעה על פני כל הר הנגב.



איור 3 : מפות הצומח בהר הנגב של דנין ולבנה (1977 איור 12) מימין ומפת המרעה הטבעי של זליגמן ואחרים (1962) משמאל.

- מרחק ממקורות מים קבועים – מיקום מקורות המים הקבועים נאסף ממפות 1:50,000 והם כוללים מעיינות ובארות. המרחק מאלו חושב כמרחק הליכה בהתבסס על הטופוגרפיה בעזרת הכלי Distance Accumulation אשר משקלל את הטופוגרפיה

בחישוב המרחק. התאמתו של כל פיקסל בפלט הוערכה בעזרת FuzzyAlgorithm כאשר ככל שמתקרבים למקור המים הקבוע גדלה ההתאמה.

- מפנה – חושב בעזרת כלי Aspect המוציא פלט של אזימוט המפנה (0-360). ההתאמה

$$\text{חושבה על פי הנוסחה: } \frac{(\cos(\text{Aspect}_{\text{cell}_i}) * 10) + 10}{2}$$

- מרחק מקרקע בעלת פוטנציאל חקלאי – חושב המרחק משכבת קרקעות לספליסטוקניות הנמצאות באפיקי נחלים בהר הנגב (באדיבות יוני גולדסמית' ואילן שרון ז"ל) באופן זהה לחישובי המרחק לעיל, לאחר מכן הוחלף ערך ההתאמה של הפיקסלים המהווים את טלאי האדמה עצמם ל-3.33 מכיוון ששייבה על האדמה עצמה אינה מיטבית (גם בשנים בהן האדמה אינה מניבה יכול היא יכולה להיות מצע טוב למרעה).

גורמים סביבתיים שנתיים :

- משקעים שנתיים – בכדי לדמות את השונות הרבה בפיזור הגשם בשנים השונות בהר הנגב, הוחלט להגריל בכל פעם שנה (אמיתית) מנתוני השמי"ט בה היו פעילות לפחות 20 תחנות/אוגרים. מהשנה הנבחרת הוכנה מפת משקעים באותה מתודה כפי שהוכנה זו הממוצעת. גם מידת ההתאמה חושבה בצורה זהה.
- קרבה למקורות מים שנתיים – שכבת הנקודות של מקורות המים הארעיים (באדיבות יוני גולדסמית' ואילן שרון ז"ל), המתמלאים מנגר עילי הינה שכבה של בורות מים פתוחים אשר לפחות חלקם היו קיימים בתקופה הנידונה (Junge et. al. 2023). לכל נקודה חושב אגן ההיקוות בעזרת כלי Watershed ולאחר מכן חושב כמה גשם ירד באגן. במידה וערך הגשם (בהכפלת מקדם של 0.77) עבר את ערך הסף נכנסה הנקודה לשכבת הנקודות השנתית. מן השכבה השנתית חושב מרחק ההליכה וההתאמה בדומה לחישוב בגורמי מרחק לעיל.
- קרבה לאדמות חקלאיות פוריות – בדומה לחישוב של מקורות המים הארעיים, חושבו אגני ההיקוות של שכבת קרקעות הלס ובהתאם המשך התהליך.
- פוטנציאל מרעה שנתי – גורם זה חושב על ידי שכלול של שתי גורמים אשר נידונו לעיל, הגשם השנתי והתאמת חבורת הצומח למרעה בנוסחה הבאה :

$$Y_{ipasture\ fit} = pasture\ fit_{avg} * ((y_{irainfit})/10)$$

גורמים אנושיים :

גורמים אנושיים קבועים :

- מרחק מקדש ברנע (אתר מרכזי) – חושב בדומה למרחק ממקורות מים קבועים, כאשר במקום נקודות המים הוכנסה נקודת האתר תל אל גודיראת.
- קרבה למתחם מכונס וחזרה לאתרים שנבנו בשנים קודמות – גורמים אלו שוכללו יחדיו

$$Y_{ireturn\ value} = \sum_{j=0}^{i-1} Y_j * 5 \text{ ולכן } \sum_{j=0}^{i-1} Y_j = Y_j * \frac{1}{i-j}$$

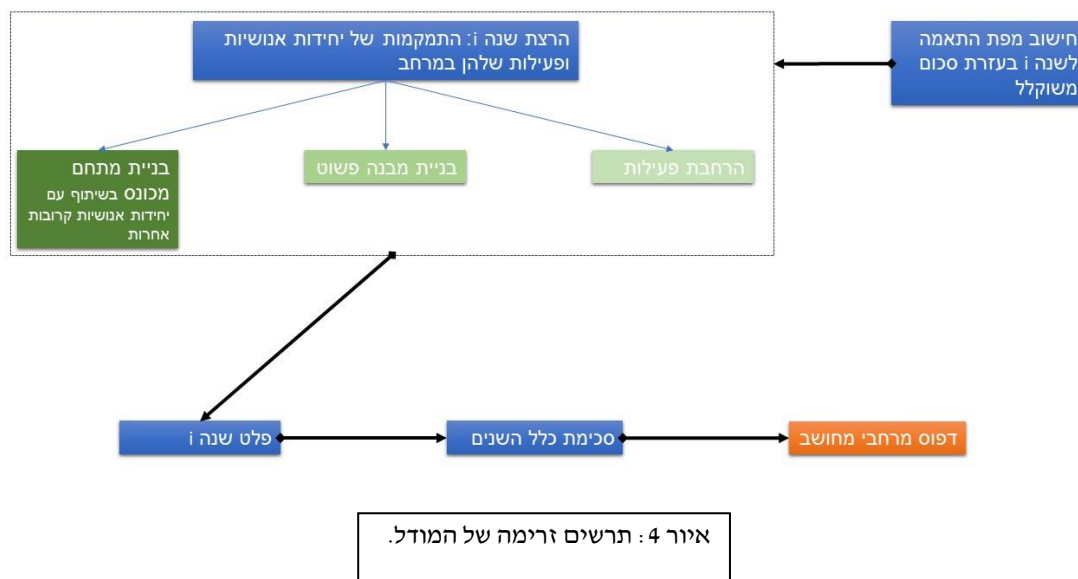
גורמים אנושיים שנתיים :

- לחץ בין שנתי על משאבים – על בסיס תוצר הסכימה של שנים עברו (לעיל) ומיצוע שלו בעזרת כלי Focalstatistics ברדיוס של 1000 מ' מוערכת ההתאמה בעזרת FuzzyAlgorithm כאשר ערך קטן יותר (כלומר פחות לחץ) הינו בעל ערך התאמה גבוה יותר.

- לחץ שנתי על משאבים – גורם זה אינו משוכלל במפת ההתאמה השנתית מכיוון שהוא משתנה עם התמקמות היחידות האנושיות השונות בתא השטח לאורך הסימולציה השנתית. לכן הגורם משוכלל בתוך הסימולציה עצמה כך שכל יחידה שהתמקמה בפיקסל מסוים משפיעה על סביבתה.

לאחר יצירת מפות ההתאמה לכל גורם וגורם בשנה i נסכמו אלו בסכום משוקלל כאשר לכל גורם משוקלל. משקלות אלו הינן הפרמטרים עליהם נערך הכיול. הפלט של כל שנה הינו ראסטר של פעילות אנושית במרחב, כאשר ערכים של 0-0.99 מייצגים פעילות ללא מבני קבע, 1 מייצג מבנים פשוטים ו 21 מייצג מתחם מכונס. לבסוף, לאחר 75 שנה (על מנת לצמצם זמן חישוב) נסכמו כלל השנים כאשר נלקח ערכו המירבי של כל פיקסל.

תרשים זרימה:



שלבי העבודה:

במודל זה נערכו שלושה שלבי עבודה, כיוול, אימות ולאחר מכן מבחן רגישות למשתנה הקבוע של מספר השנים בהן פעלה המערכת. הכיוול והאימות נערכו לגבי המשקלות בסכום המשוקלל ביצירת מפת ההתאמה השנתית. לאחר שנמצאו הפרמטרים האופטימליים בתהליך הכיוול נבחנו אלו אל מול תא שטח שונה (עדיין בתוך המערכת של הר הנגב) בתהליך האימות. לאחר מכן נערכה בדיקת רגישות למספר השנים בהרצת המודל בהינתן המשקלות האופטימליים שנמצאו בשלבים הקודמים.

ההערכה של מידת הדמיון בין הדפוס המרחבי הנצפה לזה המחושב נערכה באופן הבא:

1. המרה של הפלט המחושב מראסטר לפורמט של נקודות.
2. חישוב Standard Deviation Ellipse (SDE) המשקף את הפיזור המרחבי של קבוצת נקודות על ידי אליפסה המוטה בזווית θ המקיפה כ-68% מן הנקודות (Yuill 1971) ומשמש במחקרים ארכיאולוגיים מרחביים (למשל גלילי 2022 : 198-199). כלי זה מאפשר השוואה של דפוסי הפיזור המרחביים הן על בסיס השטח החופף (1) והן על בסיס מידת הפיזור לאורך הצירים (2) כפי שמתואר במשוואת להלן:

$$(1) \quad 1 - \left(\frac{\text{overlapping area}}{\text{observed ellipse area}} \right)$$

$$(2 + 3) \frac{1}{2} * \left(\left(\frac{\text{major axis}_{comp} - \text{major axis}_{obs}}{\text{major axis}_{obs}} \right) + \left(\frac{\text{minor axis}_{comp} - \text{minor axis}_{obs}}{\text{minor axis}_{obs}} \right) \right)$$

3. חישוב יחס המתחמים המכונסים למבנים פשוטים והשוואה בין המדוד למחושב באופן הבא:

$$(4) \quad enc_{ratio} = \frac{\frac{n_{enclosures_{comp}}}{n_{buildings_{comp}}}}{\frac{n_{enclosures}}{n_{buildings}}}$$

חישוב זה של ההבדל ביחס בין סוגי המבנים נותן אספקט נוסף להערכת מידת ההצלחה בשחזור המערכת, מהיבט שונה מאשר רק פיזור מרחבי גרידא. בכדי להתאים את פונקציה זו לצמצום גם כן בכיוול ערכה הוחסר 1 מכך שבמידה והיחס זהה התוצאה תהיה 0.

שלושת פונקציות מטרה אלו שימשו בכיוול המודל על מנת לקבל את המשקלות האופטימליות מפת ההתאמה. מכיוון שישנם 14 פרמטרים, מספר גדול בהרבה מכדי לערוך לו כיוול בהינתן תנאי המידע הנצפה, קובצו הפרמטרים לארבע קבוצות על פי הנחה של חשיבותם. להלן טבלה של מרחב החיפוש בכל אחת ממשקולות מקבצי הפרמטרים והמשקל האופטימלי לאחר הכיוול:

מקבץ (פרמטרים)	משתני גשם (2)	משתני שיפוע (2)	*משתנים שלישי (3)	בדרג	**משתנים שוליים (7)
מרחב חיפוש	0.35-1	0.2-0.7	0.2-0.7		0.0-0.4
משקל אופטימלי	0.39	0.22	0.26		0.23



*לחץ בין שנתי, חזרה למקום בנוי, קרבה למקור מים קבוע ** כל שאר המשתנים

טבלה 1: מרחב החיפוש של מקבצי הפרמטרים וערכיהם האופטימליים לאור תהליך הכיול.



הכיול נערך בשיטת Tree-Prazern estimator (TPE), אלגוריתם חיפוש מקומי המפצל לאחר כל איטרציה את התוצאות לטובות ולא טובות בכל אחת מפונקציות המטרה ועל בסיס ההסתברות שערך פרמטר מסוים ייתן תוצאה טובה נבחרים הפרמטרים לאיטרציה הבאה (Watanabe 2023). מכיוון שמרחב החיפוש הארבע ממדי הינו נרחב והרצה של המודל לוקחת זמן ניכר (כ-18 דק' לאיטרציה) הוחלט לתת לאלגוריתם לרוץ 200 איטרציות. המרחב הגיאוגרפי בו בוצע הכיול הינו אבעת מפות הסקר 198-199, 202-203 (היימן תשמ"ו, תשנ"ג, תשנ"ט; אבני 2016). לאחר מכן, הערכים האופטימליים אשר זוהו הוזנו להרצה של המודל במרחב שונה בתוך הר הנגב, אזור שדה בוקר, מפות סקר 167-168 (כהן תשמ"ה, תשמ"ב). מידת ההצלחה של מודל נמדדה בצורה זהה לזו שבה הוערך פלט המודל השלב הכיול.

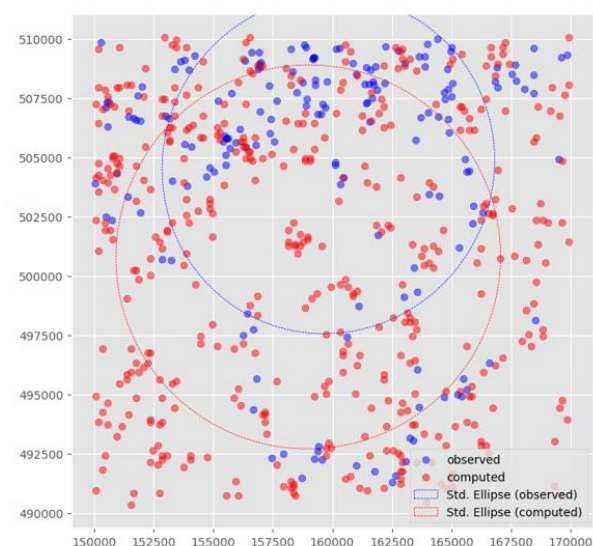
בנוסף לתהליך הכיול והאימות, נערך גם מבחן רגישות לפרמטר קבוע אשר לא היווה חלק מתהליך הכיול והאימות – מספר השנים בהם פעלה המערכת. מכיוון שאין ערובה כי המערכת אכן פעלה מספר שנים מסוים, ישנה חשיבות רבה להבנת ההשפעה של כמות השנים שניתנות לפעילות המערכת על הדמיון בדפוסי הפיזור המרחבי. הבנה מעמיקה יותר של ההשפעה של מספר השנים על דפוס הפיזור יכולה להצביע על סבירות האופציה שאכן המערכת התפתחה וזזה לאורך השנים וכי הדפוס הנצפה כיום לא היה תפקד בו זמנית כולו.

על מנת לבחון זאת נמדדו פונקציות המטרה בכל שנה בהרצת מודל אחת של 100 שנים, על שטח הכיול עם הפרמטרים אשר נמצאו בסעיף הכיול לעיל. על מנת להעריך במידה כללית יותר את ההשפעה של מספר השנים על כל פונקציית מטרה, חושבו גרפים של ממוצע רץ בחישוב ערך שנה i וצמד השנים שקדמו לה.

תוצאות:

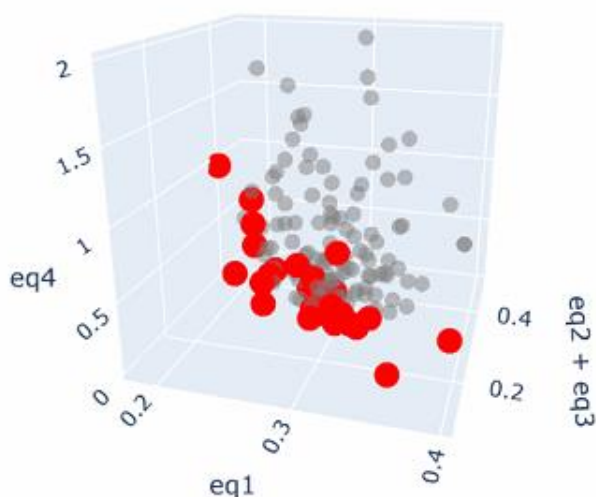
את תוצאות תהליך הכיול ניתן לראות באיור 5, המציג את היחסים בין ערכי שלושת פונקציות המטרה בהרצות השונות כאשר Pareto front מוצגת באדום. ההרצה אשר נבחרה על בסיס גרף זה לפרמטרים ה'אופטימליים' היא הרצה מס' 138. כפי שניתן לראות באיור 6 בהרצה מס' 138 ישנה חפיפה של כ-76% בין האליפסות, בציר הראשי ישנו הפרש של 16% ובמשני 13% ויחס המבנים למתחמים מכונסים שונה ב-7%.

trial: 138 values [0.38758155631586366, 0.21789988400318178, 0.2566500173413236, 0.2302339668423433]

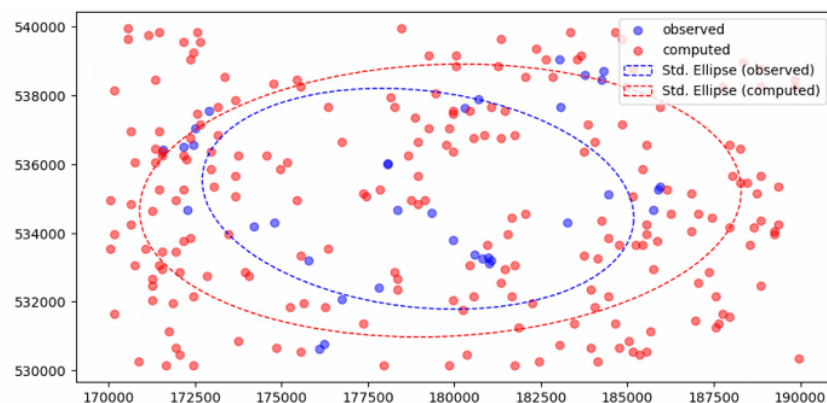


eq1: 0.23693067920727218
eq2: 0.16264422872910653
eq3: 0.13018483303120454
eq4: 0.06793048973143745

איור 6: תוצאת הרצה מס' 138 אשר ערכיה נבחרו כפתרון האופטימלי.



איור 5: תוצאות הכיול, נקודות Pareto front מוצגות באדום.



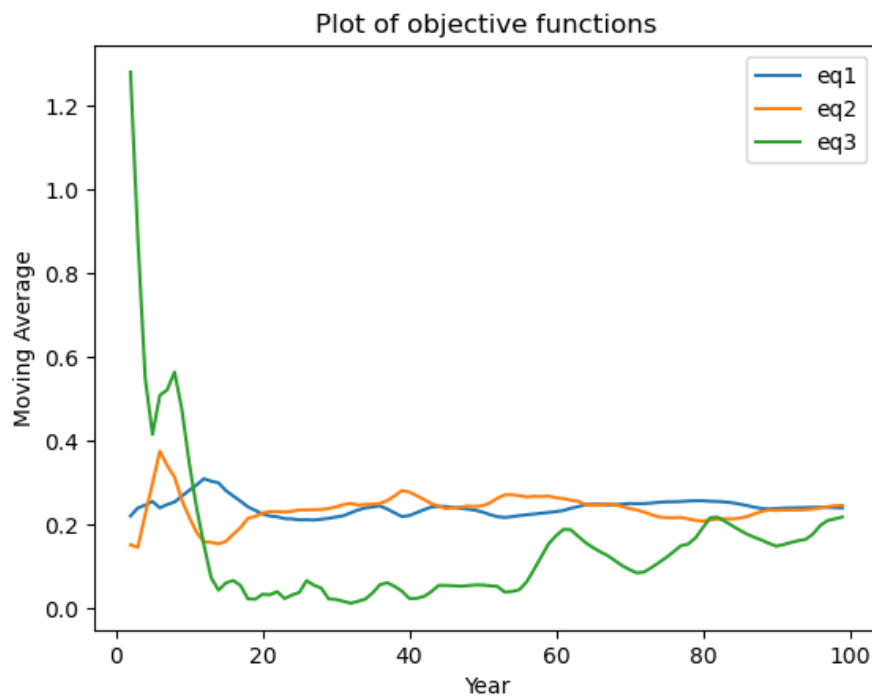
eq1: -1.1102230246251565e-15
eq2: 0.2556199382618001
eq3: 0.3882797902115272
eq4: 0.6218905472636815

איור 7: תוצאת האימות של המודל על אזור אחר בהר הנגב.

בתוצאות האימות (איור 7), אשר הוחל על תא שטח שונה בהר הנגב, ניתן לראות כי מחד כל שטח האליפסה הנצפית מופה, אך יחד עימו מופה עוד אזור נרחב כפי שניכר הן באיור 7 והן במדדי הסטייה בצירים (25% בראשי ו-39% במשני). בנוסף, ישנו הבדל של 62% ביחס המבנים למתחמים מכונסים.

תוצאותיו של מבחן הרגישות למספר השנים בהן רץ המודל, כפי שניתן לראות באיור 8, מעידות על מספר מגמות. הן בממד מיפוי האליפסה והן בממד מידת הסטייה בצירי האליפסה ניתן לזהות מינימום בסביבות 25 ו-15 שנה בהתאם מחד ומאידך יציבות סביב 20% סטייה החל מ-20 שנים (איור 8 בכחול וכתום). מנגד, מדד היחס בין המבנים הפשוטים למתחמים המכונסים (איור 8 בירוק) מציג

ירידה דרמטית בין השנים 0 ל 15 בקירוב ולאחר מכן התייצבות על ערך נמוך (מתחת ל 10% סטייה)
עד 55 שנה בקירוב, שם נצפית עלייה קלה לערכים סביב 20% סטייה עד ל 100 שנים.



איור 8: תוצאות מבחן הרגישות
לשינוי בכמות השנים בהן רץ
המודל. אחוז חיזוי האליפסה
(בכחול), אחוזי הסטייה בצירים
(בכתום) ויחס המבנים הפשוטים
למתחמים המכונסים (בירוק)

מסקנות:

לאור תוצאות שלבי העבודה שתוארו לעיל, ניתן להגיע למספר מסקנות. ראשית כל, ניתן לציין כי אמנם המודל אינו מציג באופן מדויק את דפוס הפיזור המרחבי של אתרי תקופת הברזל II' בהר הנגב, אך ישנה התחקות כללית אחר אופן הפיזור, צפיפות הפיזור וכמותן של הנקודות בהשוואה בין תאי השטח של הכיול והאימות (איורים 6 ו 7). מגמה זו של התמעטות נקודות פעילות בגרדיאנט מדרום מערב לצפון מזרח מהווה התאמה חשובה למגמה הנצפית בשטח. לכן על אף חוסר דיוק משמעותי בהליך האימות ניתן לזהות חלק מן המגמות הנצפות גם בהתנהגות המודל.

בבחינה פרטנית, של תהליך הכיול, ניתן להסיק כי הגורמים המשפיעים ביותר הינם גורמי הגשם (ממוצע גשמים בין-שנתי ופיזור שנתי של הגשם). בעוד ששאר מקבצי הפרמטרים יחסית שווים במשקלם, אך יש לזכור כי מספר הפרמטרים בכל מקבץ הינו שונה (2, 3 ו 7 בהתאמה) ולכן המשקל של כל פרמטר בתוך המקבץ שונה ממקבץ למקבץ. לכן ניתן לקבוע כי משתני השיפוע הינם בדרג השני של ההשפעה על הדפוס המרחבי, אחריהם המשתנים מן הדרג השלישי ובסוף המשתנים השוליים בדרג הרביעי (טבלה 1). תוצאות אלו משקפות את הנחות המודל באופן חלקי ובעיקר מחזקות את ההנחה כי לפיזור הלא אחיד וחסר הקביעות של הגשם בהר הנגב השפעה רבה על דפוס הפיזור המרחבי.

בנוסף, בחינת הרגישות לכמות השנים שבהן רץ המודל מצביעה על שני מסקנות. המסקנה הראשונה ואולי המשמעותית ביותר, היא שיחסי המבנים הפשוטים ומתחמים המכונסים (ובאופן פחות גם מדדי הפיזור) מתכנסים לערכים אידיאליים לאחר 15 שנים, דבר אשר מצביע על היתכנות רבה להתפתחות הדרגתית של הדפוס המרחבי ופעילות חלקית בכל שנה. מעבר לכך ניתן לזהות מגמה של עלייה בערכי פונקציות המטרה עם התקרבות ל 100 שנים. כלומר בעוד שהמודל מצביע בברור כי המערכת לא פעלה שנים בודדות גם האופציה של יותר מ 55 שנים מסמנת כפחות סבירה, אך במידה פחותה.

סיכום:

מערכת האתרים תקופת הברזל II' בהר הנגב הינה מערכת מורכבת, בה רב הנסתר על הגלוי והיא ממוקמת במרחב מאתגר מבחינה סביבתית. המודל המוצג בדו"ח זה מנסה להאיר את ההיבט הטמפורלי של המערכת אשר הייתה ככל הנראה דינמית בהרבה מן המשתקף ברקורד ארכיאולוגי דומם. בכדי לעשות כן המודל מתמקד בהשפעתם של התנאים הסביבתיים על כדאיות ההתמקמות של יחידה נוודית בתא שטח מסוים פר שנה. תוצאות הכיול והאימות מעידות על כך המודל ממפה באופן חלקי את הפיזור המרחבי ונראה כי המודל מוסיף נקודות גם באזורים ללא ממצא בשטח (overprediction). לבסוף, ניכר כי מחד המודל לא מצליח להתחקות אחר כלל השיקולים המובילים לפיזור המרחבי הייחודי של המערכת ומאידך המודל מסמן כי לשוני הרב בפיזור השנתי של הגשם השפעה רבה על הדינמיות של המערכת.

ביבליוגרפיה:

- אבני ג'. 2016. ראש חורשה – 202. <https://survey.antiquities.org.il/#/MapSurvey/2164>.
- גלילי ר'. 2022. ארכיאולוגיה נופית, היבטים מרחביים וטיפולוגיים ותהליכי בתר הרבדה באתרי הרגמים בהר הנגב. עבודת דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. באר-שבע.
- דנין א' ולבנה מ'. 1977. הצומח בנגב (מצפון לנחל פארן). ספריית הפועלים וספריית יחדיו.
- היימן מ'. תשמ"ו. מפת הר חמרן-דרום מערב (198) 00-10. אגף העתיקות והמוזיאונים, האגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל. ירושלים.
- היימן מ'. תשנ"ג. מפת הר חמרן-דרום מזרח (199). רשות העתיקות. ירושלים.
- היימן מ'. תשנ"ט. מפת הר רמון (203). רשות העתיקות. ירושלים.
- היימן מ'. 1992. דגמי יישוב קדומים בהר הנגב: ניתוח ממצאי סקר החירום בנגב 1979-1989. עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים. 160-194.
- זליגמן נ., תדמור נ. ורז צ. 1962. סקר המרעה הטבעי בנגב המרכזי. המכון הלאומי והאוניברסיטה לחקלאות, רמת-גן.
- כהן ר'. תשמ"ב. מפת שדה-בוקר מזרח (168) 03-13. אגף העתיקות והמוזיאונים, האגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל. ירושלים.
- כהן ר'. תשמ"ה. מפת שדה-בוקר מערב (167) 03-12. אגף העתיקות והמוזיאונים, האגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל. ירושלים.
- כהן ר' וכהן-אמין, ר'. 2004. ההתיישבות הקדומה בהר הנגב: תקופת הברזל והתקופה הפרסית (מחקרי רשות העתיקות; 20). ירושלים.
- השירות המטאורולוגי. מאגרי נתונים מטאורולוגיים. https://ims.gov.il/he/data_gov
- רותנברג, ב'. 1967. צפונות נגב: ארכיאולוגיה בנגב ובערבה. רמת-גן: מסדה.
- Ben-Yosef, E. 2021. Rethinking the social complexity of early Iron Age nomads. *Jerusalem Journal of Archaeology*, 1, 155-179.
- Bruins, H. J. 2007. Runoff terraces in the Negev Highlands during the Iron Age: Nomads settling down or farmers living in the desert?. *BAR International Series*, 1657, 37.
- Cribb, R. 1991. *Nomads in Archaeology*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511552205>
- Enzel, Y., Amit, R., Dayan, U., Crouvi, O., Kahana, R., Ziv, B., & Sharon, D. 2008. The climatic and physiographic controls of the eastern Mediterranean over the late Pleistocene climates in the southern Levant and its neighboring deserts. *Global and Planetary Change*, 64(3-4), 165-192.

Junge, A., Dunseth, Z. C., Shahack-Gross, R., Finkelstein, I., & Fuchs, M. 2023. The archaeology and history of rock-cut cisterns and open water reservoirs in the Negev Highlands. *Bulletin of the American Society of Overseas Research*, 389(1), 191-216.

Khazanov, A. M. 1994. *Nomads and the outside world* (Ed. No. 2). University of Wisconsin Press.

Martin, M. A., & Finkelstein, I. 2013. Iron IIA pottery from the Negev highlands: Petrographic investigation and historical implications. *Tel Aviv*, 40(1), 6-45.

NASA Earthdata. <https://search.asf.alaska.edu/#/?dataset=ALOS>. Retrieved: 10/01/2024.

Rosen, B., & Finkelstein, I. 1992. Subsistence patterns, carrying capacity and settlement oscillations in the Negev highlands. *Palestine exploration quarterly*, 124(1), 42-58.

Salzman, P. C. (2004). *Pastoralists: equality, hierarchy, and the state*. Westview Press.

Shahack-Gross, R., & Finkelstein, I. 2008. Subsistence practices in an arid environment: a geoarchaeological investigation in an Iron Age site, the Negev Highlands, Israel. *Journal of Archaeological Science*, 35(4), 965-982.

Watanabe, S. 2023. Tree-structured Parzen estimator: Understanding its algorithm components and their roles for better empirical performance. *arXiv preprint arXiv:2304.11127*.

Yuill, R. S. 1971. The standard deviational ellipse; an updated tool for spatial description. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 53(1), 28-39.